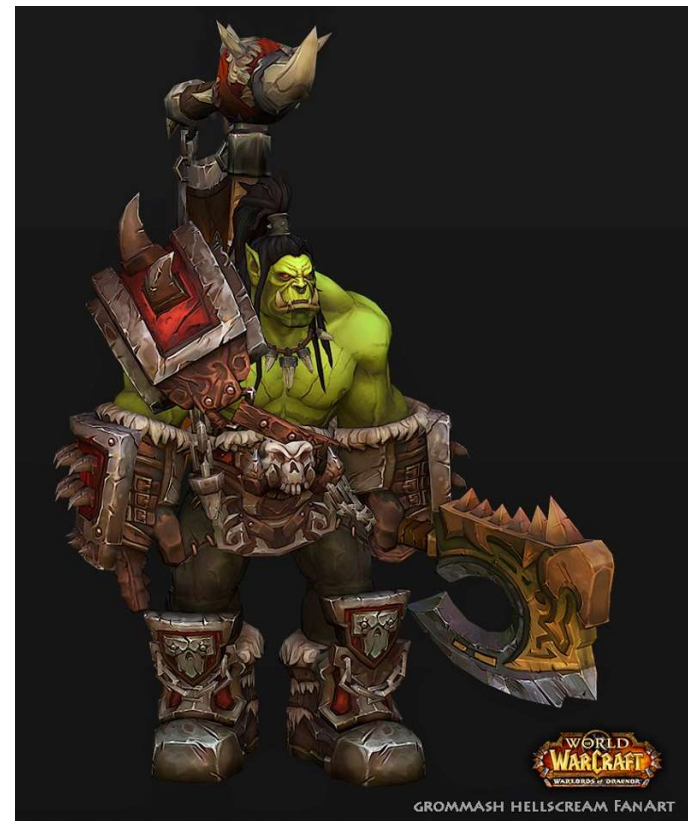


COMPUTACIÓN GRÁFICA



TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS EN 2D

- ☐ Posicionar los objetos en la escena
- ☐ Cambiar la forma de los objetos
- ☐ Crear varias copias de los objetos
- ☐ Definir la proyección de la cámara virtual
- ☐ Animaciones

LA MATRIZ DE MODELADO

- La matriz de modelado representa el sistema de coordenadas transformado sobre el cual construiremos la escena
- Cada transformación que hagamos se multiplicará por la matriz, actualizando sus coeficientes

$$\begin{pmatrix} M \end{pmatrix}$$

- Cada punto que pintemos, se multiplicará por la matriz

$$\begin{pmatrix} M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_m \\ y_m \\ w_m \end{pmatrix}$$

Definición: (Coordenada homogénea)

Sean $x, y, w \in \mathbb{R}$ y sea $w \neq 0$, entonces el punto $\langle x, y, w \rangle$ es **una** representación en **coordenadas homogéneas** del punto $\langle \frac{x}{w}, \frac{y}{w} \rangle \in \mathbb{R}^2$.

- Hay una infinidad de representaciones de un mismo punto en coordenadas homogéneas.
- Requerimos que $w \neq 0$, pero en matemáticas una coordenada homogénea con $w = 0$, representa el **punto al infinito**.
- Las coordenadas homogéneas nos permiten representar transformaciones afines.

□ Al dividir por w (homogenize)

Point at infinity (direction)

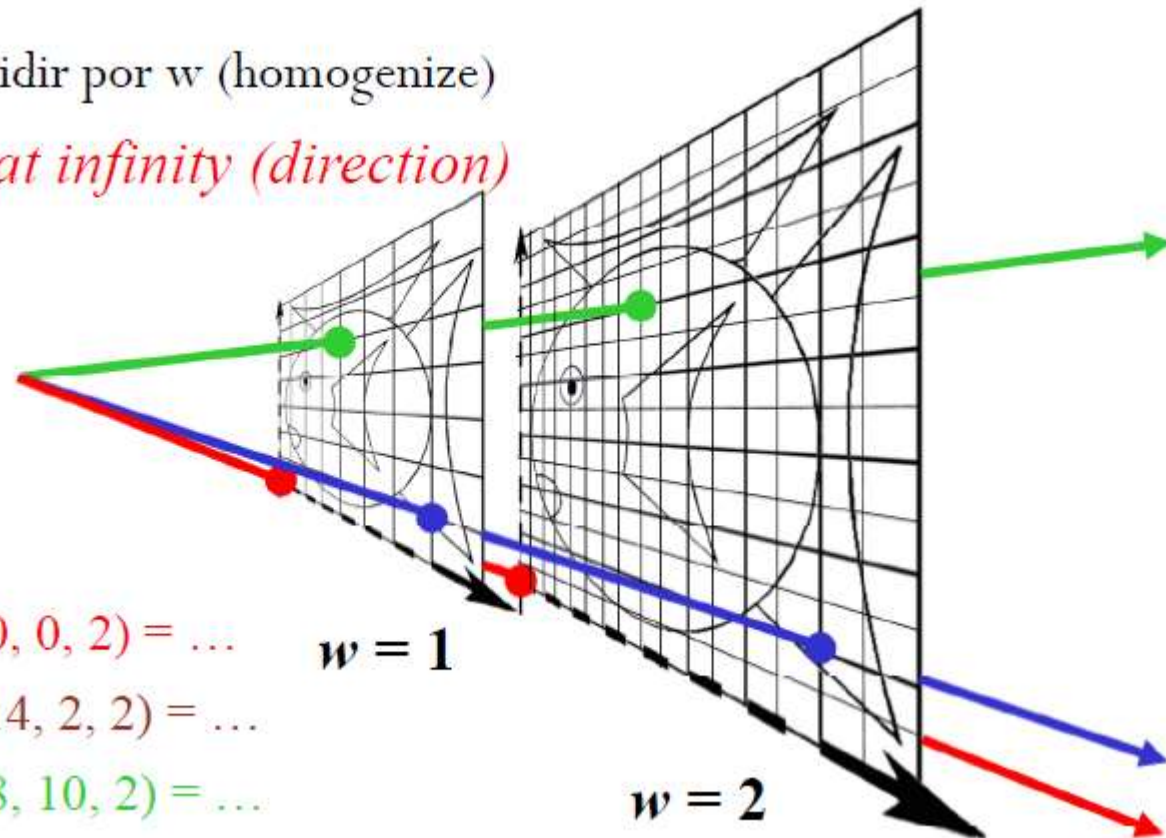
$$(0, 0, 1) = (0, 0, 2) = \dots$$

$$(7, 1, 1) = (14, 2, 2) = \dots$$

$$(4, 5, 1) = (8, 10, 2) = \dots$$

$w = 1$

$w = 2$



Una transformación afín puede ser expresada como una transformación lineal

$$\begin{aligned}x' &= ax + by + c \\ y' &= dx + ey + f\end{aligned}$$

La idea básica es usar operaciones matriciales

Una transformación afín puede ser expresada como una transformación lineal

$$x' = ax + by + c$$

$$y' = dx + ey + f$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ d & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \\ f \end{bmatrix}$$

$$p' = Mp + t$$

$$x' = ax + by + c$$

$$y' = dx + ey + f$$

Formulación afín

Formulación homogénea

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ d & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \\ f \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

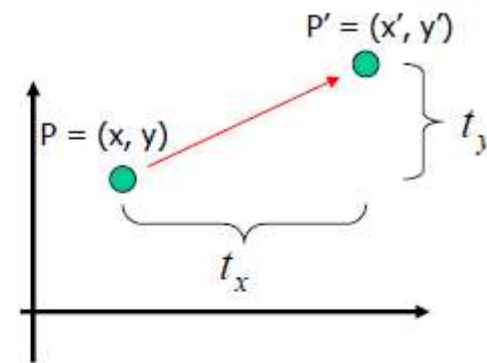
$$p' = Mp + t$$

$$p' = Mp$$

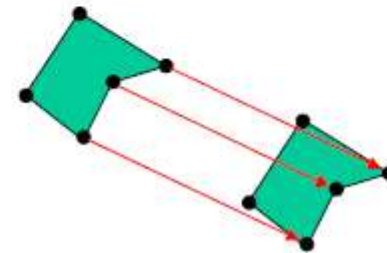
Traslación

- Reposiciona un objeto desplazándolo a las nuevas coordenadas

$$\begin{cases} x' = x + t_x \\ y' = y + t_y \end{cases}$$



- Es una transformación rígida $\rightarrow$ el objeto no se deforma
- Para trasladar líneas rectas trasladamos sólo sus extremos
- Para trasladar polígonos, trasladamos sólo sus vértices y redibujamos



En los gráficos por convención, se postmultiplican las matrices.

Es decir que los puntos se toman como vectores en columna que se multiplican a las matrices por la derecha. Y además el orden de las transformaciones, de primera a última a aplicar, es de derecha a izquierda.

En Gráficos

$$\begin{bmatrix} p_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x' = x + d_x \\ y' = y + d_y \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = T(d_x, d_y) \cdot P$$

Otras transformaciones

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = S(s_x, s_y) \cdot P$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = R(\theta) \cdot P$$